Aula 15: Mercado de Trabalho e Desemprego

Caps. 18, 19 e 28 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **Demanda e oferta de trabalho** (Cap. 18)
2. **Diferenças salariais e discriminação** (Cap. 19)
3. **Como medimos o desemprego** (Cap. 28)
4. **Por que existe desemprego em equilíbrio?**
5. **Informalidade no Brasil**

Aplicações: PNAD Contínua, salário mínimo, gap de gênero e raça.

Pare e reflita

Pergunta inicial

Uma pizzaria contrata um(a) atendente extra. Como ela decide **se vale a pena**?

Pense em:

- Quantas pizzas a mais o(a) atendente ajuda a vender?
- Quanto a pizzaria ganha com cada pizza extra?
- Quanto custa pagar essa pessoa?

Trabalho: um *fator de produção*

Mercado de trabalho: compra e venda do tempo/esforço das pessoas.

- **Quem demanda** (compra)? Firmas – precisam de gente para produzir.
- **Quem oferece** (vende)? Trabalhadores – trocam tempo por salário.

Ideia central

A demanda por trabalho é uma **demanda derivada**: depende da demanda pelos *bens* que aquele trabalho ajuda a produzir.

Exemplo: se as pessoas param de comer pizza, a pizzaria deixa de contratar.

Produto Marginal do Trabalho (PMgL)

PMgL = quanto a produção aumenta ao contratar *mais um(a)* trabalhador(a).

Trabalhadores	Pizzas/dia	PMgL
0	0	—
1	50	50
2	90	40
3	120	30
4	140	20
5	150	10

Produto Marginal Decrescente: cada trabalhador adicional acrescenta *menos* (a cozinha e o forno não crescem junto).

Do PMgL ao *valor* em reais: VPMg

Valor do Produto Marginal (VPMg) = PMgL × preço do bem.

$$\text{VPMg} = \text{PMgL} \times P$$

Se a pizza custa R$ 30:

Trabalhador	**PMgL**	**VPMg = PMgL × R$ 30**
1	50	R$ 1.500
2	40	R$ 1.200
3	30	R$ 900
4	20	R$ 600
5	10	R$ 300

Intuição: VPMg é o que *cada trabalhador a mais traz de receita* para a firma.

A regra de contratação

Regra de ouro

A firma contrata trabalhadores enquanto VPMg $\geq$ salário (W).

Se o salário é R$ 700/dia:

- Contratar o 4º (VPMg=600)? Não – traz menos do que custa.
- Contratar o 3º (VPMg=900)? Sim – traz mais do que custa.
- **Equilíbrio da firma:** VPMg = W.

$\Rightarrow$ A **curva de demanda por trabalho** é a **própria curva de VPMg**: descendente (pelo PMgL decrescente).

Quiz rápido

Pergunta: O salário de mercado cai. O que acontece com a quantidade de trabalhadores que a firma quer contratar?

- (a) Diminui
- (b) Aumenta
- (c) Fica igual

Quiz rápido

Pergunta: O salário de mercado cai. O que acontece com a quantidade de trabalhadores que a firma quer contratar?

- (a) Diminui
- (b) Aumenta
- (c) Fica igual

Resposta

(b) Aumenta. Se W cai, mais trabalhadores têm VPMg $\geq$ W. Curva de demanda **descendente**.

Oferta de trabalho

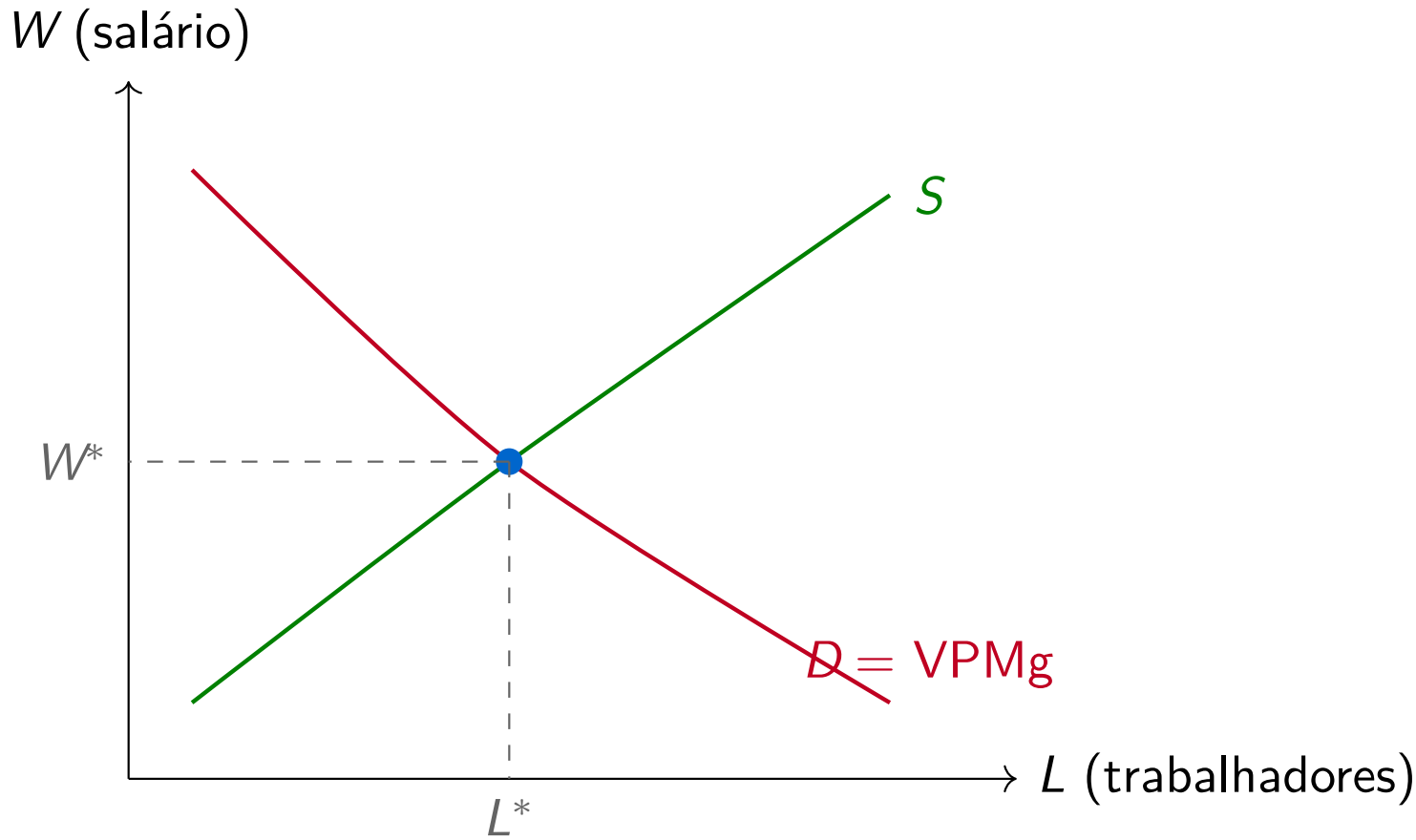
Quem oferece trabalho? As pessoas, decidindo entre **trabalho** e **lazer**.

- Salário maior $\rightarrow$ trabalhar é mais atraente (sobe o custo de oportunidade do lazer).
- Curva de oferta **ascendente**: $W\uparrow \Rightarrow$ quantidade ofertada $\uparrow$.

Deslocadores da oferta:

- Mudanças de gostos (ex.: mais mulheres no mercado desde 1970).
- Imigração (mais trabalhadores disponíveis).
- Programas sociais e alternativas de renda.

Equilíbrio: oferta = demanda



No equilíbrio: salário W^* iguala oferta e demanda. $W^* = \text{VPMg}$ do último trabalhador contratado.

O que desloca a *demanda* por trabalho?

1. **Preço do produto:** pizza fica mais cara $\rightarrow$ VPMg $\uparrow$ $\rightarrow$ contrata mais.
2. **Mudança tecnológica:** máquinas mais produtivas $\uparrow$ PMgL $\rightarrow$ *demanda sobe*.
   - *Mas:* robôs podem *substituir* trabalhadores em algumas funções.
3. **Quantidade de outros fatores:** mais capital (fornos, computadores) eleva PMgL.
4. **Demanda pelo bem final:** reflete *tudo* que afeta o mercado do produto.

Por que salários são tão diferentes?

No Brasil, 2025:

- Rendimento médio real do trabalho: **R$ 3.560/mês**.
- Salário mínimo: **R$ 1.518** (vigente em 2025; R$ 1.621 a partir de jan/2026).
- Mas há quem ganhe R$ 50.000+/mês e quem ganhe apenas o piso.

Pergunta: O que explica essa diferença?

Fonte: IBGE, "Rendimento médio atinge R$ 3.367 em 2025" (notícia 46579); Decretos 12.342/2024 e 12.797/2025. Acesso em mai/2026.

Causas das diferenças salariais (Cap. 19)

1. **Capital humano:** mais educação/qualificação $\rightarrow$ maior PMgL $\rightarrow$ maior salário.
2. **Diferenciais compensatórios:** trabalhos perigosos, desagradáveis ou em locais distantes pagam mais.
3. **Talento e esforço:** características individuais.
4. **"Habilidade acima da média" + sorte:** super-estrelas (cantores, atletas).
5. **Discriminação:** características irrelevantes (gênero, raça) afetando o salário.

Retorno da educação no Brasil

Mais escolaridade ⇒ maior salário esperado:

- Estudos do Ipea estimam que concluir o **ensino médio** eleva o salário entre **11% e 20%** para jovens.
- Cursos **técnicos** pagam um prêmio salarial **entre 21% e 25%**.
- Diferença salarial entre trabalhadores com **ensino superior** e **médio** chega a **4**× no Brasil.

Interpretação: educação é o investimento individual com maior retorno comprovado no mercado de trabalho.

Fonte: Ipea – Notícias nº 13537 (retorno ensino médio) e nº 13705 (ensino técnico), em `ipea.gov.br`.

Gap salarial de gênero – *bruto*

No Brasil, 2024 (PNAD):

- Homens: R$ 4.745/mês.
- Mulheres: R$ 3.755/mês.
- Mulheres recebem em média 79,1% do rendimento masculino, ou seja, 20,9% a menos (H: R$ 4.745 vs. M: R$ 3.755 em 2024).

Atenção: esse é o **gap bruto** – *não* comparamos pessoas com a mesma escolaridade, ocupação e horas trabalhadas.

Fonte: IBGE/Agência Brasil, "Mulheres recebem 20% a menos que homens" (abr/2025), `agenciabrasil.ebc.com.br`.

Decompondo o gap: o que sobra após cada controle?

Gap bruto mensal: ~**21%** no Brasil. Mas *por quê*? Cada controle "descasca uma camada":

Controle adicionado	**Gap residual**
Nenhum (gap mensal bruto)	~**21%**
+ horas trabalhadas (*gap horário*)	~10%
+ mesma firma e mesma ocupação	~5–8%
+ sem filhos (*antes da maternidade*)	~0–5%

Insights:

- Metade do gap vem de **homens trabalharem mais horas remuneradas**.
- A **penalidade da maternidade** explica boa parte do restante: mulheres mães têm queda persistente de ~20% em rendimento após o 1º filho; homens, quase 0%.
- Mulheres têm *mais* anos de estudo que homens (12 vs. 10,7), então escolaridade *não* explica o gap.
- Em **cargos de direção**, o gap controlado chega a ~**16%** ("teto de vidro" — discriminação mais forte no topo).

Fonte: ILO Global Wage Report; BID IDB-TN-2823 (2023); Kleven et al., NBER WP 31649 (2023); FGV/SBE child penalty Brazil.

Gap salarial racial

Desemprego por cor/raça (2025, PNAD):

- Brancos: **4,0%**
- Pardos: **5,9%**
- Pretos: **6,1%**

$\Rightarrow$ Desemprego de pretos foi **52,5%** maior que o de brancos em 2025. **Salário (2024):**

- Mulheres negras: R$ 2.864/mês – em média **52,5%** a menos que homens não negros.

Fonte: IBGE/Agência Brasil, "Desemprego e informalidade de pretos e pardos acima da média" (fev/2025).

Diferenciais compensatórios

Trabalhos perigosos, sujos ou desagradáveis pagam mais que outros equivalentes, *em equilíbrio competitivo*. *Exemplos brasileiros:*

- Plataforma de petróleo (off-shore): salários altos por isolamento.
- Minerador, garimpeiro: risco $\rightarrow$ adicional de periculosidade (CLT).
- Professor em zona rural distante: gratificação de localidade.

Ideia: parte das diferenças de salário compensa características *não-monetárias* do trabalho.

Pare e reflita

Quem está "desempregado"?

- Uma estudante de Pedagogia que estuda integralmente, sem procurar emprego?
- Um aposentado de 70 anos?
- Uma mãe que cuida dos filhos em casa?
- Alguém que perdeu o emprego e procura ativamente?
- Alguém que desistiu de procurar?

*Apenas **um** desses cenários conta como "desocupado" pelo IBGE. Qual?*

Conceitos da PNAD Contínua (IBGE)

Como o IBGE divide a população:

- **PIA – População em Idade Ativa:** 14 anos ou mais.
- **Força de Trabalho (PEA):** *ocupados* + *desocupados*.
- **Ocupados:** trabalharam pelo menos 1h na semana.
- **Desocupados:** sem trabalho, disponíveis e procurando ativamente nos últimos 30 dias.
- **Fora da força de trabalho:** estudantes, aposentados, donas(os) de casa, desalentados.

$$\text{Taxa de desocupação} = \frac{\text{desocupados}}{\text{força de trabalho}} \times 100$$

Fonte: IBGE – PNAD Contínua, `ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho`.

Brasil em números (2025)

Dados da PNAD Contínua – média 2025:

Indicador	**Valor**
População ocupada	103 milhões
População desocupada	6,2 milhões
Taxa de desocupação anual	5,6%
Taxa de subutilização	14,5% (16,6 mi)
Taxa de informalidade	38,1%
Nível da ocupação (ocup./PIA)	59,1%

Trimestre out-dez/2025: taxa de desocupação **5,1%** – *menor da série histórica* (desde 2012).

Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2025 – Agência IBGE de Notícias, release 45759 (fev/2026), em `agenciadenoticias.ibge.gov.br`.

Desocupação, subutilização e desalento

Indicadores ampliados do IBGE:

- **Subocupados por insuficiência de horas:** querem trabalhar mais horas.
- **Força de trabalho potencial:** querem trabalhar mas *não procuram* ativamente ou *não estão disponíveis*.
- **Desalentados:** desistiram de procurar emprego.

Taxa de subutilização (2025): 14,5% – agrega desocupados + subocupados + força potencial. *A taxa de "5,6% de desocupação" subestima quem está fora do mercado.*

Fonte: IBGE – conceitos PNAD Contínua.

Quem tem mais desemprego?

Taxa de desocupação por grupo (Brasil, 4º trim. 2025):

Grupo	Taxa
Média Brasil	5,1%
Jovens (18–24 anos)	11,4%
Brancos	4,0%
Pardos	5,9%
Pretos	6,1%

O desemprego é *desigual*: concentrado em jovens e na população negra.

Fonte: IBGE/PNAD Contínua 4º trim. 2025; reportagem "Desemprego entre os jovens cai em 2025" em `poder360.com.br`.

Tipos de desemprego

Cap. 28 – Mankiw:

1. **Friccional:** pessoas *entre* empregos (saiu de um, procura outro). *Curto prazo.*
2. **Estrutural:** descasamento entre habilidades dos trabalhadores e vagas disponíveis. *Longo prazo.*
3. **Cíclico:** sobe nas recessões, cai nos booms. *Conjuntural.*

Mesmo em pleno emprego, sempre há friccional + estrutural = taxa natural de desemprego.

Desemprego cíclico: a recessão 2015–2016

O que aconteceu?

- PIB: -**3,5%** em 2015 e -**3,3%** em 2016 (IBGE).
- Desocupação saiu de **6,5%** (dez/2014) para **13,7%** (mar/2017) – pico da série histórica.
- Em 3 anos, o número de desocupados *mais que dobrou*.

Lição: parte importante do desemprego *não é culpa dos trabalhadores*; é a economia que encolhe.

Fonte: IBGE, "Em 2016, PIB cai 3,3%" (release 22936); Agência Brasil, "Desemprego fecha 2017 em 12,7%" (jan/2018).

Pare e reflita

Se a economia funciona como qualquer mercado, no equilíbrio:

$$\text{oferta de trabalho} = \text{demanda por trabalho}$$

Então por que *sempre* existem desempregados?

Cinco razões econômicas...

1. Desequilíbrio de curto prazo (desemprego cíclico)

A economia não está sempre no equilíbrio de longo prazo.

- A cada momento, *algum setor* está em crise – queda de demanda, choque de preços, mudança tecnológica.
- Firmas desse setor **dispensam trabalhadores**; reabsorvê-los em outros setores leva tempo.
- Em recessões agregadas (2015–16, 2020), o fenômeno se generaliza e o desemprego sobe em *quase todos* os setores ao mesmo tempo.

Ideia-chave: mesmo que oferta total = demanda total *em média*, há sempre desajustes setoriais ativos $\Rightarrow$ um *estoque* de desempregados nunca zera.

2. Busca de emprego (desemprego friccional)

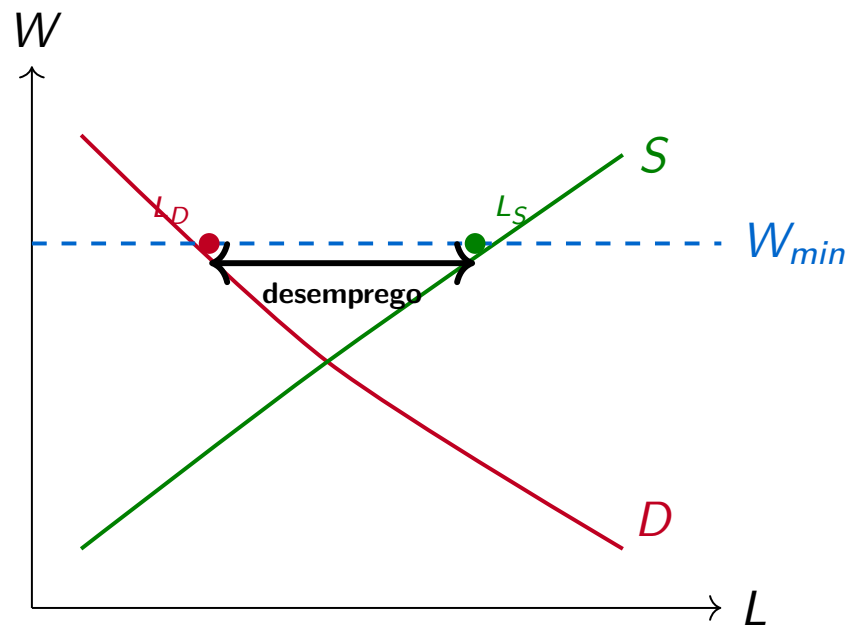
Casar trabalhador e vaga leva tempo:

- Pessoas têm habilidades diferentes; vagas têm exigências diferentes.
- Há *atrito* na busca – mandar currículo, fazer entrevistas.
- Mudanças setoriais: indústria perde empregos, serviços ganha.

*Algum desemprego friccional é **saudável**:* mostra economia dinâmica.

3. Salário mínimo

Mecanismo: se W mínimo $>$ W de equilíbrio, há excesso de oferta de trabalho.



Brasil: salário mínimo R$ 1.518 (2025) $\rightarrow$ R$ 1.621 (2026). Afeta mais jovens e baixa qualificação.

Fonte: Decreto 12.342/2024 e Decreto 12.797/2025.

4. Sindicatos e negociação coletiva

Sindicatos negociam salários acima do equilíbrio para seus filiados.

- Resultado: *insiders* (sindicalizados) ganham mais; *outsiders* ficam desempregados ou em empregos pior pagos.
- No Brasil, a taxa de sindicalização caiu nas últimas décadas (hoje próxima de 10%).

Trade-off: sindicatos fortes melhoram condições de quem está dentro, mas podem *reduzir* o emprego total.

5. Salário-eficiência

Firmas pagam *acima* do equilíbrio voluntariamente, porque:

- Reduz **rotatividade** (gente sai menos).
- Melhora a **saúde/produtividade** (em países pobres).
- Atrai **melhores candidatos** (seleção adversa).
- Reduz "**corpo mole**" (efeito disciplina): perder esse emprego custa caro.

Consequência: algum desemprego "por excesso de oferta" persiste mesmo sem lei nem sindicato.

Encargos trabalhistas no Brasil

Quanto custa um CLT além do salário?

- INSS patronal: 20% da folha.
- FGTS: 8%.
- "Sistema S" + RAT: ∼5,8%.
- Provisões: 13º, férias + 1/3, rescisão.

Total: encargos somam tipicamente **cerca de 70–80%** do salário base (estudos da FGV/CNI estimam até ∼180% somando todos os benefícios). ⇒ Encarecem a formalização ⇒ podem aumentar a **informalidade**.

Fonte: Estudos FGV/CNI; estimativas de portais especializados (`contaja.com.br`). Acesso em mai/2026.

O que é trabalho informal?

Trabalhador informal (definição IBGE):

- Empregado *sem carteira assinada*;
- Trabalhador por conta-própria *sem CNPJ*;
- Empregador *sem CNPJ*;
- Trabalhador familiar auxiliar.

Sem: FGTS, INSS regular, férias remuneradas, 13º, seguro-desemprego, aposentadoria garantida.

A informalidade em números

No Brasil (PNAD Contínua):

- Taxa anual 2025: **38,1%** dos ocupados (vs. 39,0% em 2024).
- Trimestre nov/25–jan/26: **37,5%** (menor patamar desde 2020).
- Em números: $\sim$**38,5 milhões** de trabalhadores informais.

Variação regional (4º trim. 2025):

- Maior: MA (57,3%), PA (56,7%), AM (51,6%).
- Menor: SC (25,7%), DF (27,1%), SP (29,7%).

Fonte: IBGE/Agência Brasil, "Taxa de informalidade cai no mercado de trabalho" (mar/2026).

Por que tanta informalidade?

1. **Custo da formalização:** encargos altos (70–80% do salário).
2. **Baixa escolaridade:** dificulta acesso a vagas formais.
3. **Burocracia:** abrir CNPJ, manter contabilidade.
4. **Fiscalização limitada:** chance de ser pego é baixa.
5. **Salário mínimo** alto frente à produtividade de alguns trabalhadores.

Custo social: sem direitos, sem rede de proteção; arrecadação tributária menor.

Síntese da aula

1. Salários são determinados em mercados: **VPMg = W** no equilíbrio.
2. Diferenças salariais vêm de **capital humano**, diferenciais compensatórios, talento, sorte e *discriminação*.
3. Gap salarial de gênero no Brasil: **$\sim$21% bruto mensal** se decompõe em $\sim$10% por horas, $\sim$5–8% por firma/ocupação, $\sim$5% por maternidade. Resíduo identificado "limpo" (após *todos* os controles): **$\sim$5%**.
4. Desemprego "oficial" (5,1–5,6% em 2025) é só parte da história: há subutilização e **informalidade de $\sim$38%**.
5. Desemprego existe em equilíbrio: **busca, salário mínimo, sindicatos, salário-eficiência**.

Próxima aula

Aula 16 – Mensuração de Desigualdade (Cap. 20)

- Como medir desigualdade? Curva de Lorenz, índice de Gini.
- Pobreza absoluta e relativa.
- Mobilidade social.
- O caso brasileiro: somos um dos países mais desiguais do mundo?

Obrigado!